



UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS



Centro de Capacitação e Desenvolvimento de
Sistemas Cyber-Físicos

RELATÓRIO TÉCNICO · PROJETO INTEGRADOR

Rota em Dia

Análise da pontualidade do transporte fretado



Fundamentos de IA e Programação
Viagens de fevereiro a maio de 2026

EQUIPE

Juliana Ballin Lima
Fernanda de Oliveira da Costa
Pedro Henrique Oliveira Dias

INSTITUIÇÃO

Universidade do Estado do Amazonas
SiaLabs

DATA

Outubro de 2026 · Manaus, AM

Sumário

1. Resumo executivo	3
1.1 Decisão analítica	3
2. Problema, objetivo e perguntas	4
2.1 Contexto	4
2.2 Objetivo	4
2.3 Perguntas investigativas	4
2.4 Hipóteses concorrentes	4
3. Dataset e método	5
3.1 Escopo da base	5
3.2 Indicadores	5
3.3 Sequência analítica	5
4. Limpeza, validação e rastreabilidade	6
4.1 Decisões críticas	6
4.2 Antes e depois	6
5. Resultados	7
5.1 Visão geral e comparação por rota	7
5.2 Variabilidade	7
6. Ruptura temporal e concentração	8
6.1 Evidência	8
6.2 Interpretação e limitação	8
7. Onde o problema se concentra	9
7.1 Mudança por turno	9
8. Ocorrências e chuva	10
8.1 Severidade e recorrência	10
9. Chuva como fator agravante	11
10. Discussão das hipóteses	12
10.1 Explicação mais plausível	12
10.2 O que os dados não permitem afirmar	12
10.3 Do gráfico exploratório ao explicativo	12
11. Recomendações e próximos passos	13
11.1 Ações propostas	13
11.2 Monitoramento recomendado	13
11.3 Pontos de aprendizado	13
12. Conclusão	14

12.1 Reprodutibilidade 14

12.2 Materiais do curso utilizados 14

1. Resumo executivo

Este relatório investiga por que os atrasos do transporte fretado aumentaram, onde se concentram e quais evidências sustentam a explicação mais plausível. Foram analisadas viagens de oito rotas e três turnos entre 2 de fevereiro e 30 de maio de 2026. A análise segue as quatro etapas do curso: exploração inicial, estatística descritiva, limpeza reproduzível e análise exploratória com visualizações.



A pontualidade de R03 e R05 caiu nos turnos diurnos desde 6 de abril; obras no corredor são a explicação mais plausível, a confirmar com GPS e cronogramas.

Após 6 de abril, a pontualidade de R03/R05 nos turnos da manhã e tarde cai para 18.8%, contra 88.5% nas demais rotas diurnas. A mediana do atraso do grupo crítico chega a 12 minutos, enquanto as demais rotas chegam 2 minutos adiantadas. O padrão aparece antes da atribuição de causa e permanece após a limpeza dos dados.

1.1 Decisão analítica

- A chuva forte tem associação com o atraso e funciona como agravante geral.
- Falhas mecânicas e pneus furados explicam casos severos, mas não uma ruptura sustentada.
- A hipótese de restrição diurna no corredor compartilhado por R03 e R05 é a mais consistente, sem constituir prova causal.

2. Problema, objetivo e perguntas

2.1 Contexto

Os colaboradores de uma fábrica de eletroeletrônicos do Distrito Industrial de Manaus chegam em ônibus fretados. Cada veículo deve chegar à fábrica 15 minutos antes do início do turno. O aumento de reclamações motivou a análise do período chuvoso entre fevereiro e maio de 2026.

2.2 Objetivo

Identificar quando a pontualidade se deteriorou, em quais rotas e turnos a mudança se concentra, quais hipóteses são compatíveis com os dados e quais informações adicionais são necessárias para confirmar a explicação operacional.

2.3 Perguntas investigativas

- A piora ocorre em toda a operação ou em grupos específicos?
- Duas rotas com atraso médio semelhante apresentam a mesma variabilidade?
- Existe um ponto de ruptura temporal ou apenas oscilação por chuva?
- Ocorrências severas representam casos isolados ou um padrão recorrente?
- A limpeza altera o diagnóstico inicial?

2.4 Hipóteses concorrentes

Hipótese	Evidência inicial	Verificação necessária
H1 · Chuva	Período chuvoso e registros de chuva forte	Comparar todas as rotas e períodos
H2 · Corredor R03/R05	Menor pontualidade nas duas rotas	Localizar início, turno e ocorrência
H3 · Ocorrências pontuais	Pane, trânsito, pneu e obra	Separar severidade de recorrência

As hipóteses são tratadas como concorrentes. Um padrão que fortalece uma explicação também precisa ser comparado a evidências que poderiam enfraquecê-la. A conclusão final usa a expressão “mais plausível” e não “causa comprovada”.

3. Dataset e método

3.1 Escopo da base

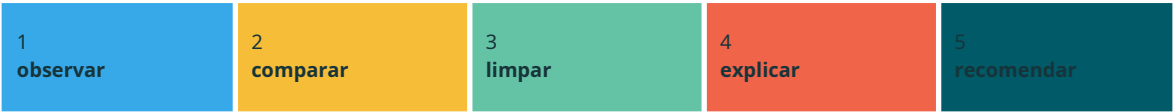
A base bruta contém 2,463 linhas e 11 colunas. Após remover 15 duplicatas exatas, permanecem 2,448 viagens, com 24 registros por dia de operação: oito rotas multiplicadas por três turnos. O calendário contém 102 dias de operação; domingos não aparecem e não foram tratados como ausência.

Campo	Significado	Uso principal
data, turno	Momento operacional	Série temporal e recortes
rota, zona_origem, empresa	Estrutura do serviço	Comparação entre grupos
horario_previsto, horario_chegada	Planejado e realizado	Recálculo do atraso
atraso_min	Minutos adiantado ou atrasado	Pontualidade e severidade
passageiros	Ocupação do veículo	Validação de capacidade
chuva_mm	Chuva no período da viagem	Associação com atraso
ocorrencia	Registro do motorista	Contexto operacional

3.2 Indicadores

O indicador principal é a pontualidade: viagens que chegaram até cinco minutos após o horário previsto divididas pelo total de viagens com atraso válido. Indicadores complementares são a mediana do atraso e a proporção de viagens com atraso acima de 15 minutos, condição em que o ônibus chega depois do início do turno.

3.3 Sequência analítica



A base bruta é preservada. A análise inicial usa os campos como recebidos; a estatística identifica assimetria e extremos; o pipeline declara cada transformação; por fim, as visualizações respondem perguntas específicas. Essa sequência evita ajustar os dados para confirmar uma hipótese previamente escolhida.

4. Limpeza, validação e rastreabilidade

O diagnóstico revelou problemas planejados para a atividade didática. Nenhuma linha foi eliminada por atraso alto legítimo, pane mecânica ou pneu furado. Apenas duplicatas comprovadamente idênticas foram removidas; os demais valores inválidos foram marcados como ausentes no campo afetado, preservando a viagem para análises compatíveis.

Problema	Evidência	Tratamento	Impacto
Categorias inconsistentes	30 rótulos de rota e 8 rótulos de turno	Extração do número da rota e mapa de equivalências	8 rotas e 3 turnos comparáveis
Valores ausentes	145 ausências em chuva_mm	Manter ausente e excluir somente da análise chuva × atraso	Sem imputar chuva desconhecida
Duplicados	15 linhas totalmente repetidas	Remoção após validar igualdade de todos os campos	2463 2448 viagens
Atraso divergente	12 divergências entre horários e atraso	Recalcular a partir dos horários padronizados	Indicador coerente e reproduzível
Valores inválidos	6 atrasos > 120 min e 5 lotações > 44	Marcar como ausente, preservando a viagem	Extremos impossíveis não distorcem médias

4.1 Decisões críticas

- Os horários são padronizados para HH:MM e o atraso é recalculado para resolver 12 divergências.
- Seis atrasos acima de 12 horas são fisicamente incompatíveis com a operação descrita e ficam ausentes no indicador.
- Cinco valores de passageiros acima de 44 lugares ficam ausentes apenas nessa variável.
- As 145 ausências de chuva não são imputadas; o gráfico chuva × atraso usa somente pares observados.

4.2 Antes e depois

Indicador	Antes	Depois
Registros	2,463	2,448
Rótulos de rota	30	8
Rótulos de turno	8	3
Atraso médio	2.51 min	0.70 min
Pontualidade	81.4%	81.9%

A média cai de forma importante porque os extremos inválidos deixam de distorcer o resultado. A mediana, a ruptura temporal e a concentração em R03/R05 permanecem. Assim, a conclusão principal sobrevive ao processo de limpeza.

5. Resultados

5.1 Visão geral e comparação por rota

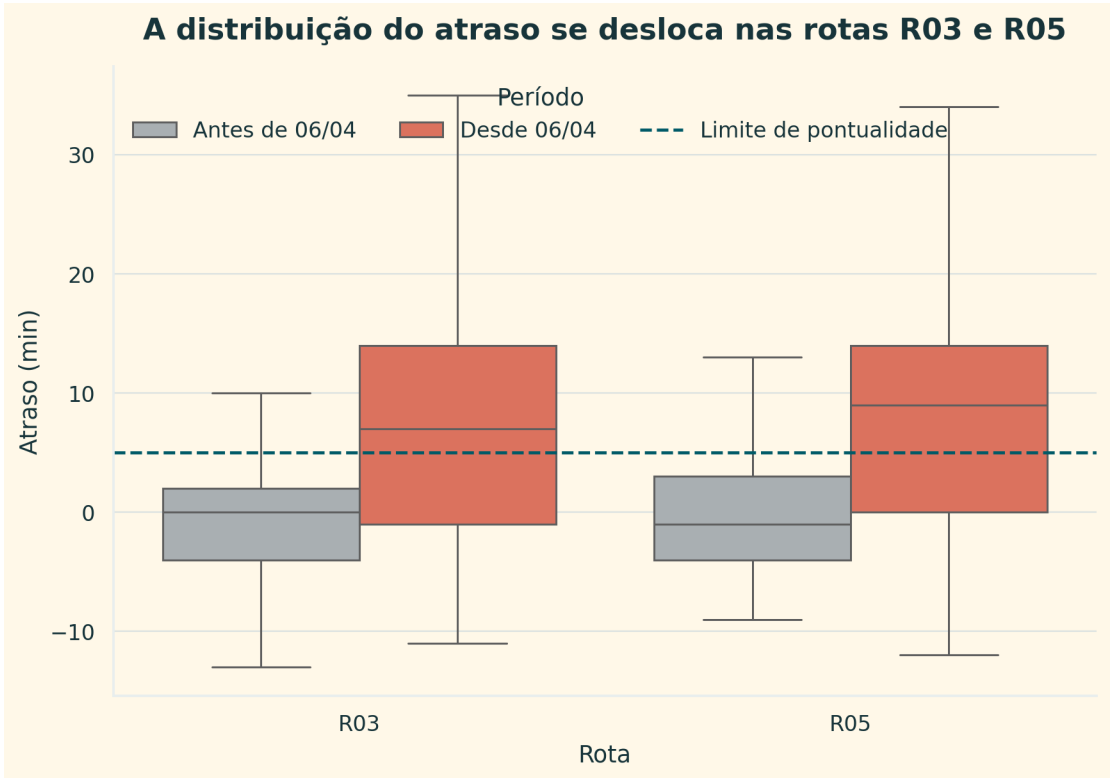
Na base tratada, a pontualidade geral é 81.9%, a mediana do atraso é -1 minuto e 116 viagens (4.8%) chegam depois do início do turno. A tabela evidencia que R03 e R05 são as únicas rotas com pontualidade abaixo de 70%.

Rota	Viagens	Pontualidade	Média	Mediana	Desvio	> 15 min
R01	306	87.9%	-0.0	-2.0	7.1	8
R02	305	84.9%	-0.0	-1.0	7.1	10
R03	306	68.3%	3.5	1.0	9.6	35
R04	304	87.2%	-0.2	-2.0	6.3	8
R05	305	64.3%	3.7	2.0	9.5	28
R06	306	88.6%	-0.6	-2.0	6.6	8
R07	305	88.2%	-0.9	-2.0	6.1	8
R08	305	85.9%	0.0	-2.0	7.9	11

5.2 Variabilidade

R03 e R05 apresentam mediana positiva e desvio padrão próximo de dez minutos. As demais rotas têm mediana negativa, indicando chegada adiantada, e dispersão menor. Esse contraste mostra por que duas médias parecidas em um recorte agregado não garantem o mesmo risco operacional.

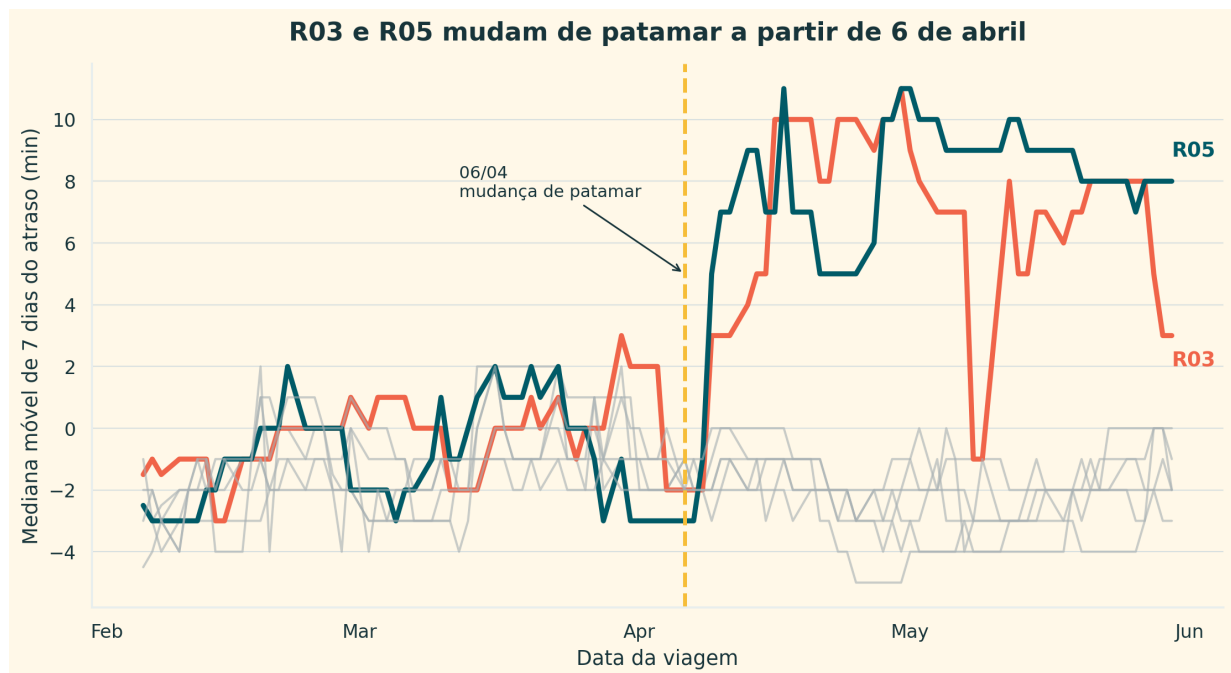
Figura 1 · Distribuição do atraso em R03 e R05 antes e depois da ruptura



A caixa representa o intervalo interquartil e a linha interna representa a mediana. Os pontos extremos foram ocultados apenas para facilitar a leitura; nenhum valor legítimo foi removido do cálculo.

6. Ruptura temporal e concentração

Figura 2 · R03 e R05 mudam de patamar a partir de 6 de abril



Série da mediana diária com janela móvel de sete dias de operação. R03 e R05 são destacadas; as demais rotas ficam em cinza. A linha amarela marca 6 de abril de 2026.

6.1 Evidência

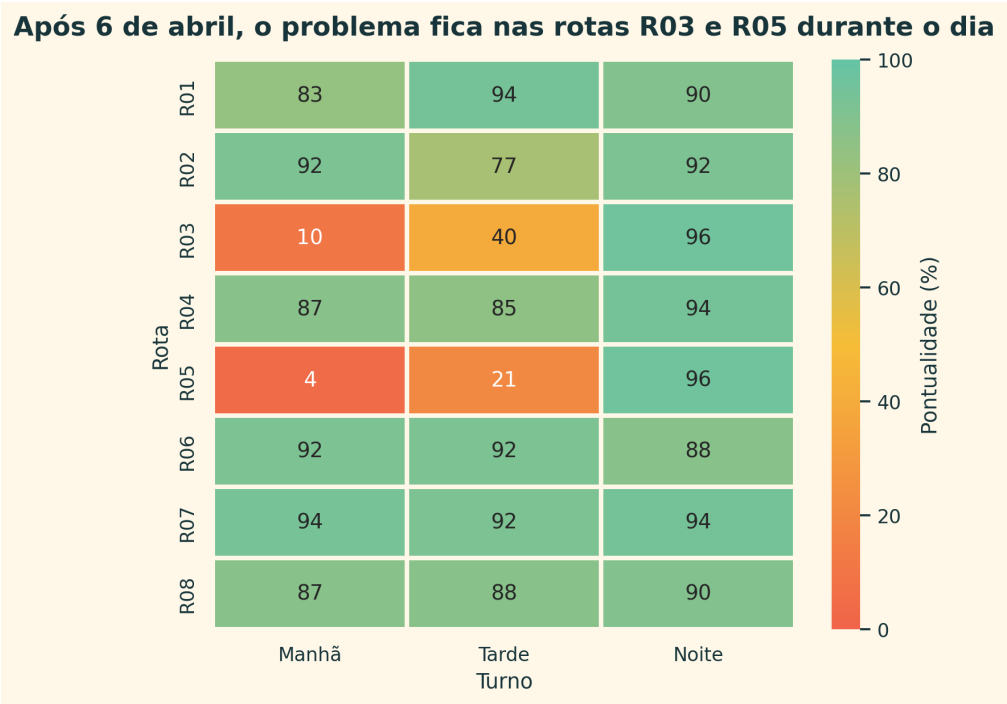
Até 4 de abril, R03 e R05 se comportam de forma semelhante às demais rotas. A partir de 6 de abril, a mediana móvel das duas rotas diurnas sobe para uma faixa de aproximadamente 7 a 15 minutos. No período posterior, a pontualidade do grupo crítico é 18.8%, contra 88.5% nas demais rotas diurnas.

6.2 Interpretação e limitação

O padrão caracteriza uma mudança de patamar localizada. A coincidência temporal é consistente com uma nova restrição operacional, mas a série não identifica sozinha o evento responsável. A data de 6 de abril deve ser tratada como ponto de investigação, não como causalidade comprovada.

7. Onde o problema se concentra

Figura 3 · Pontualidade por rota e turno após 6 de abril



Os valores mostram o percentual de viagens pontuais. Cores quentes indicam menor pontualidade. O contraste isola R03 e R05 nos turnos da manhã e tarde.

O heatmap reduz duas explicações alternativas. Primeiro, o problema não afeta todas as rotas da Viação Beta: R07 e R08 permanecem estáveis. Segundo, R03 e R05 alcançam 96% de pontualidade no turno noturno. A combinação rota × turno aponta para uma condição diurna no corredor compartilhado, e não para falha geral da empresa ou dos veículos.

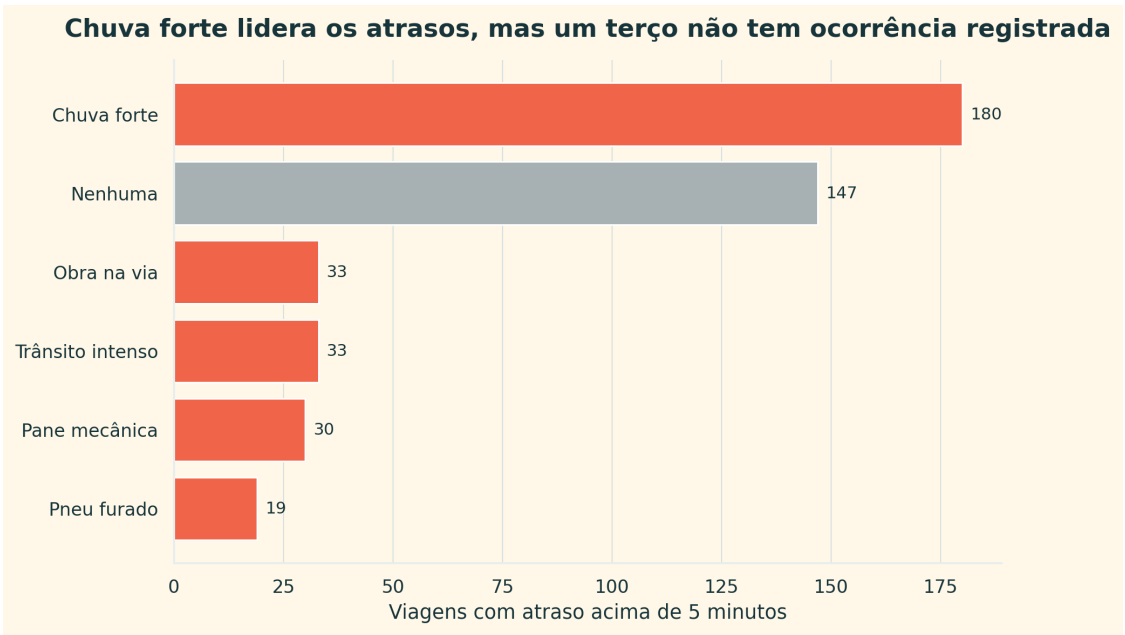
7.1 Mudança por turno

Rota	Manhã	Tarde	Noite	Leitura
R03	10%	40%	96%	Queda diurna severa
R05	4%	21%	96%	Queda diurna severa
Demais	83% a 94%	77% a 94%	88% a 94%	Operação preservada

O turno noturno funciona como grupo de comparação dentro das mesmas rotas. A estabilidade noturna enfraquece a hipótese de defeito permanente nos ônibus e fortalece a busca por uma condição de tráfego ou via que opere principalmente durante o dia.

8. Ocorrências e chuva

Figura 4 · Viagens atrasadas por ocorrência registrada



Contagem de viagens com atraso acima de cinco minutos. A categoria “Nenhuma” evidencia que o campo de ocorrência não explica sozinho todos os atrasos.

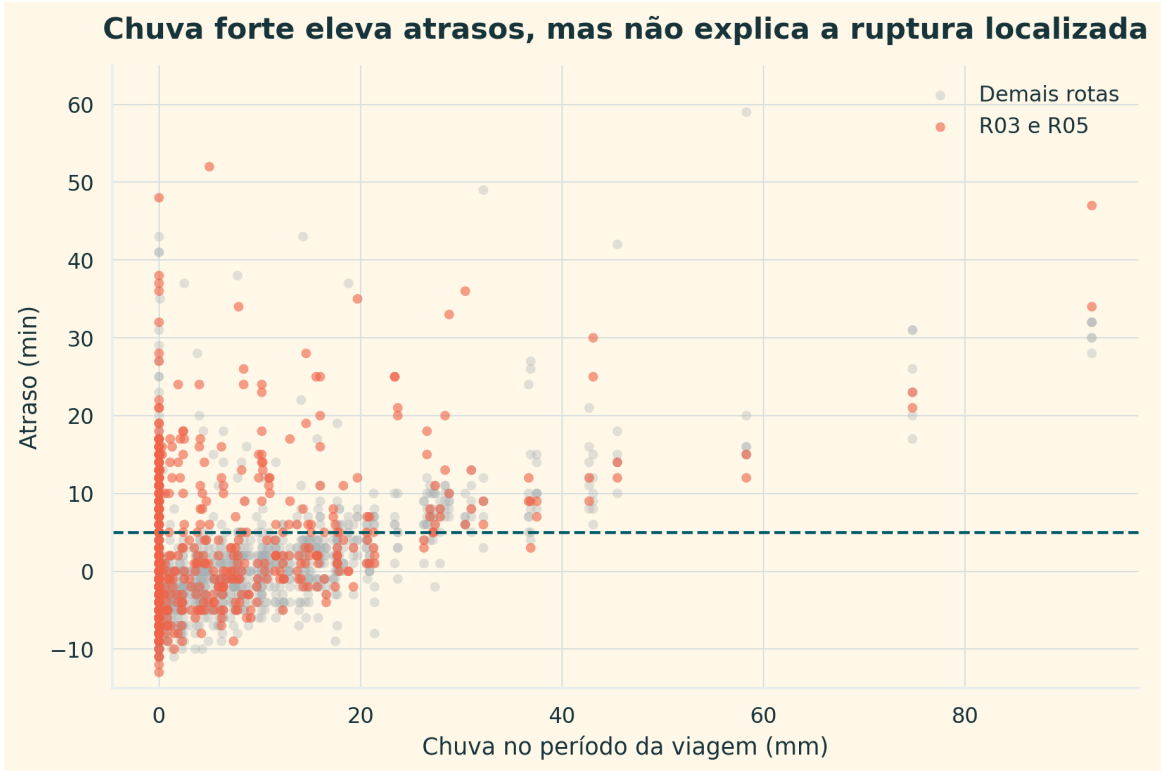
Ocorrência	Atrasos > 5 min	% dos atrasos	Mediana (min)	> 15 min
Chuva forte	180	40.7%	10.0	34
Nenhuma	147	33.3%	11.0	27
Obra na via	33	7.5%	12.0	11
Trânsito intenso	33	7.5%	11.0	6
Pane mecânica	30	6.8%	35.5	26
Pneu furado	19	4.3%	18.0	12

8.1 Severidade e recorrência

Chuva forte é a ocorrência mais frequente entre os atrasos. Pane mecânica tem mediana superior a 30 minutos e responde por muitos casos que ultrapassam o início do turno, porém aparece em apenas 30 viagens. Ocorrências severas justificam respostas operacionais próprias, mas sua baixa frequência não explica o deslocamento de toda a distribuição em R03/R05.

9. Chuva como fator agravante

Figura 5 · Chuva e atraso por grupo de rotas



Cada ponto representa uma viagem com chuva e atraso observados. A linha tracejada marca cinco minutos. O eixo vertical foi limitado a 65 minutos para preservar a leitura dos casos operacionais.

Chuva	Viagens	Pontualidade	Mediana	> 15 min
Sem chuva	1038	89.0%	-3.0 min	34
Leve (0-10]	702	90.7%	-2.0 min	24
Moderada (10-25]	399	77.9%	2.0 min	20
Forte (>25)	160	11.9%	10.0 min	34

A correlação de Spearman entre chuva e atraso é 0.46, compatível com associação moderada. Acima de 25 mm, a pontualidade cai acentuadamente em toda a operação. Entretanto, depois de 6 de abril R03/R05 continuam atrasadas mesmo com chuva baixa, enquanto as demais rotas permanecem próximas do planejado. A chuva agrava, mas não é explicação suficiente para a ruptura localizada.

10. Discussão das hipóteses

Hipótese	Evidência a favor	Evidência contra ou limitação	Decisão
H1 · Chuva	Associação moderada e 180 atrasos com chuva forte.	Efeito geral; não coincide com a concentração em R03/R05.	Agravante, não causa principal.
H2 · Corredor	Ruptura em 06/04, somente diurna; obra surge em 07/04 apenas nas duas rotas.	Faltam cronograma da obra e GPS para localizar o trecho.	Mais plausível; precisa confirmação.
H3 · Ocorrências isoladas	Pne e pneu causam atrasos severos.	Poucos casos; não explicam deslocamento sustentado da distribuição.	Rejeitada como explicação principal.

10.1 Explicação mais plausível

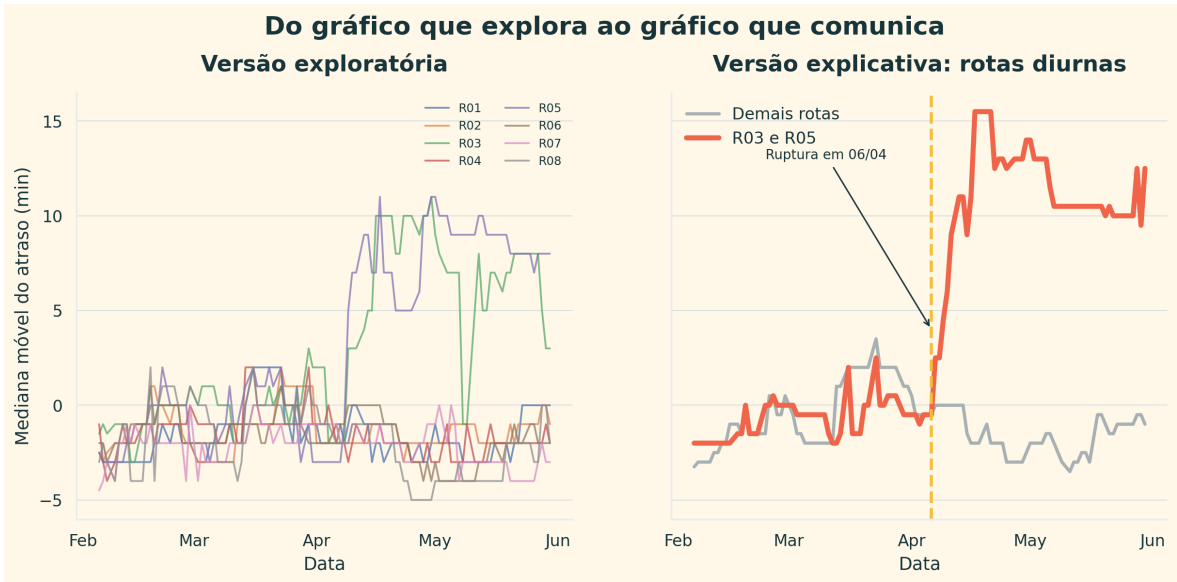
A explicação mais plausível é uma restrição diurna no corredor compartilhado pelas rotas R03 e R05, compatível com obra na via. A ruptura começa em 6 de abril; o primeiro registro de obra aparece em 7 de abril; os registros de obra se limitam às duas rotas; e o turno noturno permanece estável. O conjunto é coerente, mas ainda observacional.

10.2 O que os dados não permitem afirmar

- Não é possível provar que a obra causou os atrasos.
- Não é possível identificar o trecho crítico sem GPS ou tempo por segmento.
- O registro de ocorrência pode ser incompleto e depende do motorista.
- A chuva é medida no período da viagem, não ao longo de todo o percurso.

10.3 Do gráfico exploratório ao explicativo

Figura 6 · Comparação entre a visão exploratória e a mensagem final



A versão final reduz as oito linhas a dois grupos comparáveis, destaca a data de ruptura e mantém unidades e contexto. A seleção visual não altera os dados; apenas prioriza a mensagem sustentada pelas evidências.

11. Recomendações e próximos passos

11.1 Ações propostas

Prioridade	Ação	Como medir	Critério de decisão
1	Cruzar a janela com cronogramas e localização de pontos públicos da intervenção	Mapa de pontos públicos	Coincidência espacial e temporal com R03/R05.
2	Coletar GPS e tempo por trecho durante duas semanas	Mediana e P90 do tempo por segmento	Identificar o turno responsável pela maior variação diurna.
3	Testar desvio ou saída 15 minutos antes em pilão	Pontualidade de duração e impacto nos passageiros	Mensagens sustentáveis sem ampliar excessivamente o tempo

11.2 Monitoramento recomendado

- Painel semanal de pontualidade por rota x turno, com mediana e P90 do atraso.
- Registro obrigatório de ocorrência para atrasos acima de cinco minutos.
- Alerta quando a mediana móvel de sete dias superar cinco minutos por três dias de operação.
- Revisão do piloto após duas semanas, comparando com as demais rotas e com o turno noturno.

11.3 Pontos de aprendizado

- A média geral pode esconder um problema localizado em rota, turno e período.
- A limpeza deve ser rastreável e preservar observações legítimas, mesmo quando são extremas.
- Mediana e distribuição são mais informativas que a média quando há assimetria.
- Associação visual, sequência temporal e plausibilidade operacional não substituem evidência causal.
- Um gráfico explicativo exige título afirmativo, contraste funcional, anotação e remoção de ruído.

12. Conclusão

A análise mostra que o problema não é uma piora uniforme do transporte fretado. O principal movimento ocorre a partir de 6 de abril de 2026 nas rotas R03 e R05, durante manhã e tarde. A pontualidade noturna das mesmas rotas permanece elevada, e as demais rotas mantêm desempenho próximo do planejado.

A chuva forte aumenta o risco de atraso em toda a operação e precisa ser considerada no planejamento. Contudo, ela não explica por que apenas R03 e R05 mudam de patamar. A sequência temporal, a concentração diurna e os registros de obra exclusivamente nas duas rotas tornam a restrição no corredor compartilhado a explicação mais plausível. A confirmação depende do cruzamento com cronogramas de obra e dados de GPS.

Conclusão técnica: evidência suficiente para priorizar investigação e piloto operacional, mas insuficiente para declarar causalidade.

12.1 Reprodutibilidade

O arquivo `transporte_fretado_rota_em_dia.ipynb` contém a exploração, as estatísticas, o pipeline de limpeza, as cinco visualizações, a revisão das hipóteses e a preparação da narrativa. O arquivo pode ser aberto no Google Colab e executado integralmente com o CSV entregue na mesma pasta.

12.2 Materiais do curso utilizados

- Unidade 1: fundamentos de Python para dados e IA.
- Unidade 2: tendência central, variabilidade, quartis e outliers.
- Unidade 3: diagnóstico, padronização, filtragem e rastreabilidade.
- Unidade 4: barras, linhas, boxplot, dispersão, heatmap e leitura crítica.

Arquivos principais: notebook Colab, apresentação em PowerPoint, relatório técnico em PDF, CSV bruto, CSV tratado, logo do projeto e gráficos de apoio.